

机器人助力餐饮酒店业人力替代，各场景独角兽呼之欲出

2020.06.18

司伟（分析师）

电话：020-88832292

邮箱：siwei@citics.com

执业编号：A1310518080001

相关报告

1. 自动驾驶专题研究之企业评估指标体系——立体分析企业核心竞争力
2. 自动驾驶专题研究之市场空间预测——基于人力成本替代角度的分析
3. 2019 年高端装备中期策略之：自动驾驶渐行渐近

尽管自动驾驶概念持续升温，但无人汽车商业化落地尚早，而室内自动驾驶技术则相对简单成熟，以服务业人力替代为切入点的配送机器人企业已进入商业化阶段。报告针对餐饮业和酒店业两个主要的室内商业场景，进行配送机器人细分应用场景分析，结合市场人力成本信息，分析其可替代人力成本空间及商业模式；同时我们针对国内市场配送机器人企业的相关技术和商业指标进行分析，尝试对企业在各维度上的相对优劣势进行分析。我们得出以下观点：

- SLAM 技术支持室内机器人导航规划，助力机器人替代餐饮酒店业一线人力；

目前行业渗透率仍很低，长期应有十倍以上成长空间

餐饮与酒店业在过去几年保持增长趋势，因供求关系变化和雇佣成本提高，人力成本营业额占比持续提升，人力资源成为行业痛点。SLAM 自动驾驶方案解决室内配送机器人移动难题，助力配送机器人落地餐饮住宿应用场景。我们以海底捞的机器人应用为案例做分析，在 1% 的渗透率假设下，得出餐饮业机器人可替代人力成本空间达 21.38 亿元。我们又通过对云迹科技旗下酒店服务机器人“润”应用案例的分析，我们将酒店分为豪华型、高端型、中端型及经济型，并预测不同类型下的服务机器人渗透率，得出酒店业机器人可替代人力成本空间达 25 亿元。配送机器人的投资回收期已降到 1 年以内，在机器换人的大背景下，未来配送机器人的渗透率可看到 10% 以上，成长空间广阔。

- 各应用场景机器人“独角兽”呼之欲出，可从技术、场景、客户、融资等多角度对企业进行综合评价

配送机器人行业的竞争企业数量众多。在竞争激烈的 10-100 米细分场景中，部分具有先发优势的企业已经占据了特定的应用场景的显著市场份额，并不断地巩固自己的优势，有望成为该场景下的“独角兽”，如优先瞄准并提前布局酒店应用场景的云迹科技，在餐饮业处于领先地位的擎朗科技，和刚完成 B+轮融资、贯通室内外等多场景应用的优地科技等。我们可以从技术储备的丰富性、应用场景的延展性、企业合作伙伴数量与商业化能力，以及融资能力和机构资源等角度，来评价一家初创型机器人企业的综合实力。对于在各维度表现相对突出，综合发展程度领先同业者，我们可给予更多的关注。

广证恒生

做中国新三板研究极客



数据支持：李非凡、张万路

风险提示：行业渗透率不达预期、人力替代进程慢于预期、机器人服务满意度难以预测、行业发展受疫情影响超预期等。

目录

目录.....	2
1. 低速自动驾驶商业化落地，入局餐饮、酒店行业.....	4
1.1 餐饮、酒店行业持续增长，人力成本上升成为行业痛点.....	4
1.2 自动驾驶技术发展迅速，低速室内自动驾驶投入商业应用.....	5
2. 机器人完成室内场景配送，打造可靠商业模式.....	6
2.1 配送机器人应用场景 - 餐饮业.....	6
2.1.1 餐饮业业态分析.....	6
2.1.2 餐饮业人力结构分析.....	7
2.1.3 商业配送机器人餐厅应用场景.....	8
2.1.4 机器人可替代人力空间分析.....	10
2.2 配送机器人应用场景 - 酒店业.....	11
2.2.1 酒店业龙头企业人员组成结构及主要工作构成.....	11
2.2.2 配送机器人可替代的员工及工作模式.....	13
2.2.3 商业配送机器人在不同等级酒店下的渗透率分析.....	15
2.2.4 商业配送机器人可替代人力空间分析.....	16
2.3 配送机器人成本回收期已小于1年，具有商业吸引力.....	17
3. 通过配送机器人企业核心竞争力指标，发掘细分行业“独角兽”.....	18
3.1 产品技术特征及应用场景.....	18
3.2 产品应用场景.....	18
3.3 企业合作伙伴数量及产品商业化能力.....	19
3.4 企业融资情况.....	21

图表目录

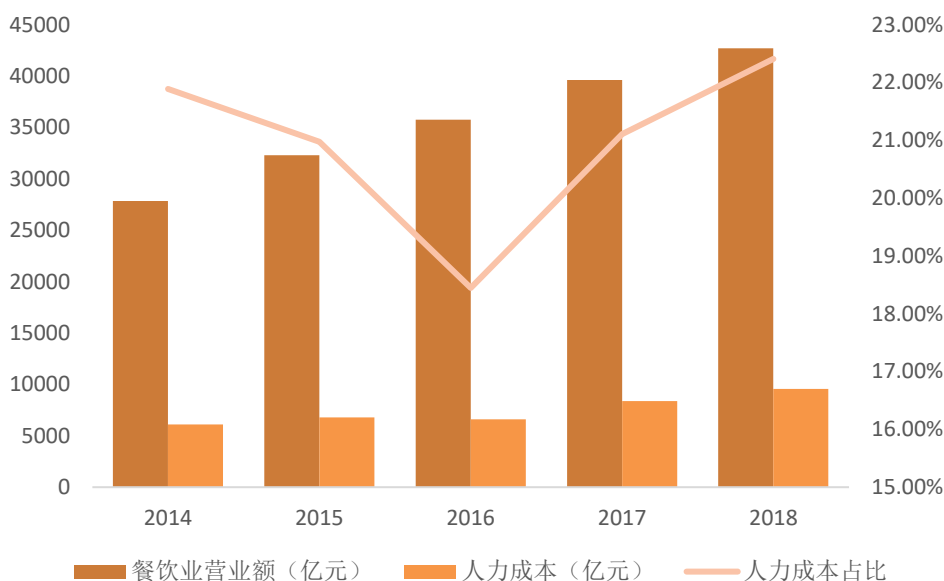
图表 1 餐饮行业营业额及人力成本占比	4
图表 2 酒店行业营业额及人力资本占比	4
图表 3 餐饮行业业态数量占比	6
图表 4 餐饮行业营业额占比	6
图表 5 企业营业额及人力成本（亿元）	7
图表 6 餐饮企业平均员工人数	7
图表 7 酒店员工分类及相关职能	7
图表 8 送餐工作流程	9
图表 9 回盘工作流程	9
图表 10 接待引领工作流程	10
图表 11 海底捞为例，国内 2018、2019 年可替代人力空间计算	11
图表 12 酒店员工组成占比	12
图表 13 酒店员工分类及相关职能	12
图表 14 信息咨询及向导工作流程	14
图表 15 酒店内物品运送工作流程	14
图表 16 无人零售系统工作流程	15
图表 17 酒店分类及占比	16
图表 18 人力替代劳效空间测算方法示例	17
图表 19 人力替代劳效空间测算	17
图表 20 应用场景及所需模块	18
图表 21 各企业产品应用场景	19
图表 22 各企业产品细分应用场景分布情况	19
图表 23 企业合作伙伴情况	19
图表 24 企业融资情况	21

1. 低速自动驾驶商业化落地，入局餐饮、酒店行业

1.1 餐饮、酒店行业持续增长，人力成本上升成为行业痛点

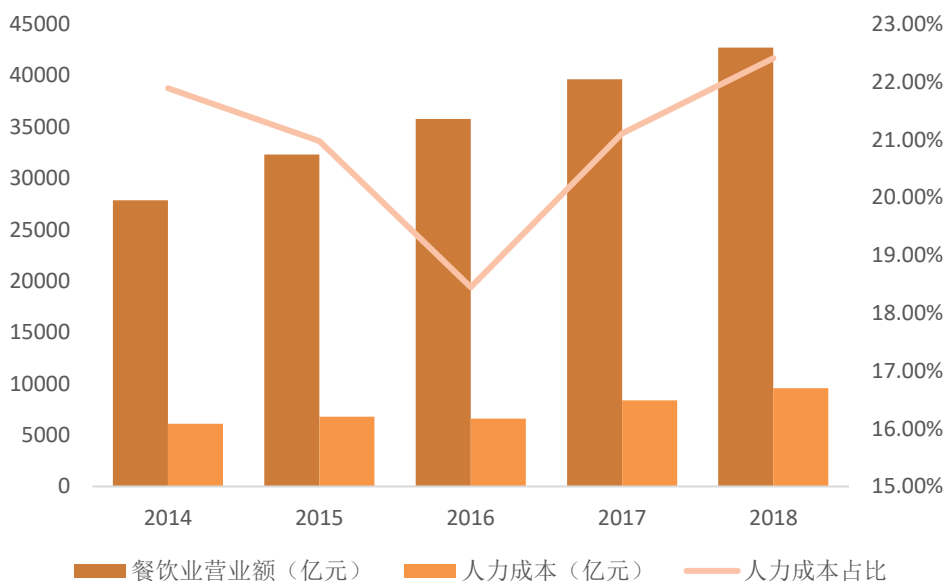
餐饮、酒店行业持续增长，一线员工工资增幅达 11.1%。餐饮与酒店行业保持增长趋势，据中国饭店协会指出，2018 年餐饮业营业额完成 42716 亿元，同比增长 9.5%，增速相对 2017 年回落 1.2%；酒店业 2018 年市场规模 4059.70 亿元，2017 年 3963.93 亿元，2016 年 3811.12 亿元，2016 年人力成本占营业额 27.2%。在行业持续发展的同时，行业人力成本也不断提升，人力成本同比增长 2.04%，人力成本占营业额比升至 22.41%。

图表1 餐饮行业营业额及人力成本占比



资料来源：中国饭店协会、广证恒生

图表2 酒店行业营业额及人力资本占比



资料来源：国家统计局、广证恒生

造成成本上升的原因可归纳为：一、餐饮与住宿属人力资源密集型行业，雇员人数保持增长，一线员工 2018 年平均增加 14.6%，管理员工增长 9.2%，行业对人力的需求增加；二、随着我国人口老龄化加剧以及人口红利逐步消失，适龄工作人口将呈现下降趋势，人力资源供给减少；三、90 后与 00 后成为餐饮行业的主力军，员工对福利、薪水要求提升，导致雇佣成本增加。2018 年餐饮企业一线员工工资均值为 3881 元，同比增长 11.1%。

人力成本的提升将成为制约企业提升利润空间的痛点，行业的持续发展亟需控制人力成本占比，提高人力劳效，解决方案之一就是发展智能化服务，使用机器人替代人力。这一需求为低速自动驾驶技术提供了市场空间，配送机器人可以解决服务行业中广泛存在的物品运输问题，在降低运输成本的同时提高效率，解决人力成本问题。

配送机器人可以促进标准化服务，并成为招揽客户的热点之一。根据中国饭店协会报告，2019 年餐饮行业员工流失率达 16%，企业员工的流失会造成招聘与培训员工成本的提升。因此，除可以替代一线员工劳力外，服务机器人同时可以保证企业服务的标准化，保证服务质量，节省员工招聘培训成本。与此同时，智能化的服务体验可以成为企业招揽顾客的热点，进一步提升企业的竞争能力，带来经济效应。

1.2 自动驾驶技术发展迅速，低速室内自动驾驶投入商业应用

低速自动驾驶优先落地，渗透服务行业。近年来，自动驾驶技术发展迅速，国内外企业相继加入 L4 级自动驾驶方案的竞争当中。高速情况下的汽车自动驾驶技术尚未完全成熟，自动驾驶的实现也受到法律法规约束，因此汽车自动驾驶技术的商业化落地依旧需要等待。然而相对技术要求较低的室内无人车技术不断成熟和配套设施逐渐完善，国内外多家企业已完成商业化落地，其产品可提高劳效或替代人力。

室内配送机器人的主要传感器为视觉摄像头、激光雷达传感器、以及 IMU 惯性测量单元。视觉传感器通过高帧数的环境成像，融合惯性测量单元，分析两帧或多帧中传感器自身位姿变化，通过累积位姿变化来计算传感器当前所在位置，传感器运动过程中位置信息获得的功能类似视觉里程计(Visual Odometry)，完成定位和制图任务。现在大多数室内配送无人车同时搭配激光传感器来同时处理路况信息，激光传感器可以获得物体的距离信息并直接定位。两种传感器定位信息为 SLAM 框架的前端，框架的后端为精准定位和地图优化。

如今自动驾驶汽车的 SLAM (Simultaneous Localization and Mapping) 定位技术结合了高精度预制地图以及使用激光、视觉和 GPS 的定位功能，但由于精度达 10cm 级别的高精度地图协作，SLAM 在自动驾驶汽车正常运行时较少参与周围地图制作，更多的是展现其定位能力。SLAM 在定位和制图中的优点分别在于，相对于 GPS 等粗糙定位方法，SLAM 可以精确测量相对环境的直接距离信息或自身位置变化信息，即实现自动驾驶机器对身边环境变化的感知；同时，SLAM 的制图功能优势主要体现在对地图信息的计算优化，避免定位过程中由感知造成的定位漂移。该技术不仅用于汽车在公路上的驾驶，更加适用于未知道路的定位制图，实现机器人在小区域空间的定位制图以及道路优化。

因此，室内环境的低速驾驶成为了 SLAM 的另一应用场景。因为物联网技术的发展，以及目标行业较低的准入门槛，低速自动驾驶机器人的商业化运营明显提速，自动驾驶服务机器人的身影逐渐出现在以餐饮与住宿为代表的服务行业中。在餐饮与住宿应用中，机器人可以在室内精准定位自身位置，制作并优化室内地图，感知系统可避让障碍行人，制定优化路径。

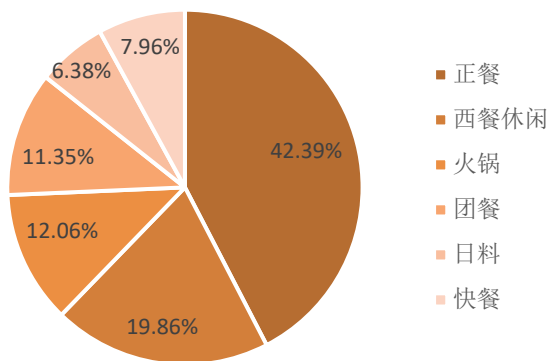
2. 机器人完成室内场景配送，打造可靠商业模式

2.1 配送机器人应用场景 – 餐饮业

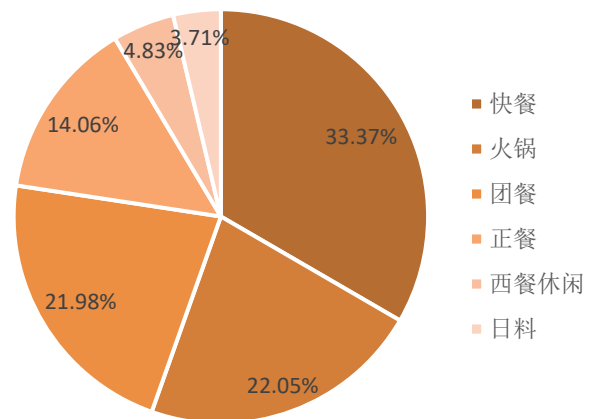
2.1.1 餐饮业业态分析

由中国饭店协会统计，2018 年正餐细分行业占行业企业总数的 42.39%，其次为西餐休闲餐饮和火锅行业分别占餐饮行业 19.86%和 12.06%。营业额方面，第一名的是快餐行业，占总体营业额 33.37%，火锅以 22.05%占第二名，第三名是正餐（14.06%）。整体行业保持增长趋势，细分行业中为首的是西餐休闲，增长速度为 43.85%，同比上涨 33.76 个百分点，其他行业依次为：快餐（27.47%，上涨 15.12 个百分点）、日料（25.22%）、团餐（21.12%，上涨 1.2 个百分点）、火锅（11.34%，下降 14.38 个百分点）以及正餐（6.48%，下降 4.81 个百分点）。除火锅和正餐行业增长减缓外，其余行业增速均有提升。

图表3 餐饮行业业态数量占比



图表4 餐饮行业营业额占比

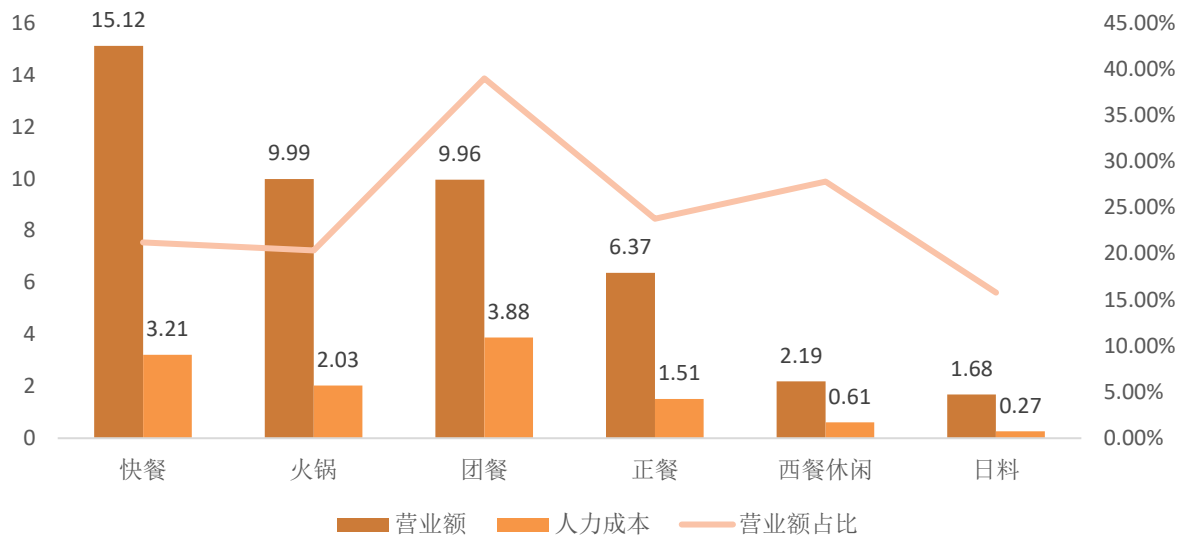


资料来源：中国饭店协会、广证恒生

资料来源：中国饭店协会、广证恒生

餐饮行业中平均企业营业额最高的为以安徽老乡鸡、上海杨国福、张亮麻辣烫为代表的快餐连锁行业，其次为四川海底捞、呷哺呷哺、四川香天下为代表的火锅行业和河北千喜鹤、快客利、深圳德保膳食为代表的团餐企业。由于细分行业运营差异，运营食品加工的团餐企业人力成本超越快餐，企业平均高达 3.88 亿元。

图表5 企业营业额及人力成本（亿元）



资料来源：中国饭店协会、广证恒生

2.1.2 餐饮业人力结构分析

商业配送机器人可替代餐厅服务员及接待员职能。餐饮行业属于劳动力密集行业，企业可分为一线员工和管理员工，餐厅店面一线员工可以划分为厨工、碗碟收拾员、服务员、接待员及其他员工，而管理人员也可以根据办公地点分为企业总部管理人员和餐厅店长等管理人员。职业职能和配送机器人可代替程度如下表所示。商业机器人可以分为两种功能，一种是具有托盘运送食品功能的配餐机器人，该类机器人可以将食品从厨房运送至客人餐桌，亦可回收餐具，根据其能力特性，可替代服务员配送食品的职能；另一种机器人具有更强的顾客交互能力，可替代接待员的工作以及协助客人点餐工作。

图表6 餐饮企业平均员工人数

规模	正餐	火锅	快餐	团餐	西餐休闲	日料
员工总数（人）	2463	6247	11176	6531	674	518
一线员工数量（人）	2185	5872	8205	6103	610	436
一线员工占比	88.72%	94.00%	73.42%	93.45%	90.50%	84.17%
管理员工数量（人）	277.9	375	2971	428	64	82
管理员工占比	11.28%	6.00%	26.58%	6.55%	9.50%	15.83%

资料来源：中国饭店协会、广证恒生

图表7 酒店员工分类及相关职能

员工分类		相关职能	配送机器人可代替性
管理人员	总部管理人员	经营管理企业正常运营，包括财务、销售、市场营销等工作	不可替

	餐厅店长、经理及其他管理与行政员工	负责个体餐厅运营，包括财务、销售、市场经营；培训员工，管理餐厅设备物资。	不可替
一线生产人员	厨工	包括总厨、厨师和助理厨师在内的负责食品的准备工作	不可替
	碗碟收拾员	负责回收后碗碟清洗整理	不可替
	服务员	开餐前准备工作、协助客人点菜、配送食品	配送机器人可替代食品配送任务；具有信息交互功能机器人可协助点餐
	接待员	迎送引领客人、安排客人入座、解答客人有关问题、收集意见、照顾候餐客人	具有信息交互功能机器人可满足接待员功能
	其他	包括店面勤杂、外送等服务	不可替代

资料来源：广证恒生

2.1.3 商业配送机器人餐厅应用场景

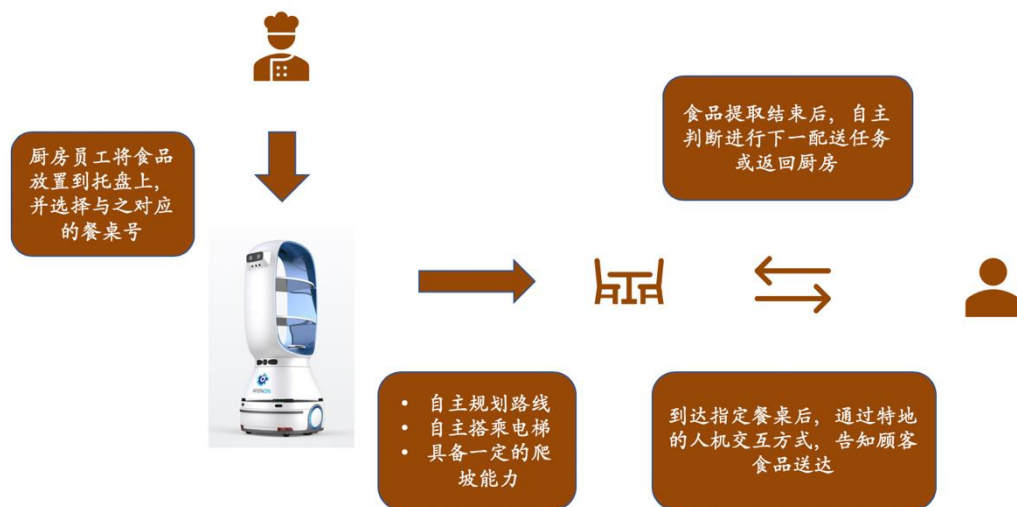
低速无人车可完成餐饮业送餐回盘服务。低速无人车的 SLAM 系统可以完成道路规划和障碍避让，使其胜任室内场景下的物品配送功能，该功能可以解决人力资源密集型行业中，需要人力运输物品的需求。由于餐饮行业中，菜品呈现到顾客餐桌上以及餐具的回收等工作需要大量人力劳动，且劳动内容繁琐、强度大，在复杂环境中甚至会出现问题，因此，低速无人车成为该问题的最优解决方案。服务无人车在餐饮业中的主要应用有以下三种：

一、送餐工作

送餐无人车是具有自动驾驶功能的，可以盛放食品的机器人，该机器人的特色是具有多层承重托盘，方便完成食品运输。在实际应用中，厨房员工将食品放置到服务机器人的托盘上，选择食品对应的顾客所在桌号，服务机器人根据接收到的指令进行路径规划，自主前往指定的餐桌。运送期间机器人可做到自主避让障碍物及人、自主选择最优送餐路线，在将食品运送到指定餐桌后，机器人可通知服务员进行上菜或通过人机交互等方式提示顾客提取食品，在确认托盘中的食品已经被提取后，送餐无人车将进行下一任务的配送。

在该应用场景中，机器人可遵循已规划路径完成食品运输，在执行时，机器人只需沿固定路线行驶，并在遇到障碍物后及时停止前进，提醒前方客人或工作人员“让道”。因此，如果餐厅可以规划出机器人专用通道，使用磁条或二维码导航，在提升机器人配送效率的同时，降低了配送机器人自动驾驶技术的要求，可避免使用成本高昂的 SLAM 系统完成替代功能。

图表8 送餐工作流程



资料来源：广证恒生、擎朗科技官网

二、回盘工作

回盘机器人是可以将服务员撤下的餐具收集并运输到后台的无人车，与送餐无人车类似，该功能机器人在具备自动驾驶功能的时候，可以满足承载大重量的餐具需求。在服务员收到顾客的收盘请求后，可远程召唤机器人到指定餐桌，待服务员将空盘放置到无人车托盘中后，无人车在确认回收任务完成后，自行将餐具送回后厨或继续进行下一回收任务中。

与送餐功能类似，回盘机器人亦可以使用特殊通道，或与配餐机器人使用相同通道，完成餐具回收后运输到后厨的功能。可以使用相对 SLAM 算法更低成本的机器人替代劳力。

图表9 回盘工作流程



资料来源：广证恒生、擎朗科技官网

三、接待引领工作

机器人除可替代服务员配餐回盘功能，具有交互功能的机器人同时可以完成客人的接待与引领工作。在中高等餐厅场景中，由于店内空间有限，客人可能需要等待就餐，智能机器人可以不知疲倦地为候餐客

人提供排队信息、娱乐、并回答客人问题，待轮到客人就餐时，机器人可通知、并引领客人前往餐桌入座。在部分拥有包间的餐厅场景，机器人亦可智能规划路径，正确引导客人前往包间就餐。节省接待引领工作的员工数量，提高服务效率和准确性。此功能需要服务机器人满足多项要求，包括 SLAM 定位自动驾驶、语音识别、人工智能等功能。

图表10 接待引领工作流程



资料来源：广证恒生、云迹科技官网

2.1.4 机器人可替代人力空间分析

餐饮场景无人车可替代 2-6 个人力劳效。经企业信息显示，应用于餐饮送餐的无人车，可以在充电 4 小时后，完成连续 10 小时的运输工作，在保证持久工作的同时，还可以保证食品正确并安全地送达顾客餐桌，经企业统计，平均每台送餐机器人完成的工作量相当于两个服务员同时工作时的作业量，劳效替代比达 1: 2。普渡最新推出的“好啦”收盘机器人在执行收盘工作时，其完成的工作量更是相当于六个服务员同时工作时的作业量，劳效替代比高达 1: 6。现阶段，机器人无法完全替代服务员、接待员工作，智能辅助人力工作，提高服务质量和工作效率，因此现店面配备机器人数量在 1-2 台之间，由于全国餐饮市场太大，普渡科技创始人兼 CEO 张涛指出，国内 800 多万家餐厅中，送餐机器人渗透率为 1%。

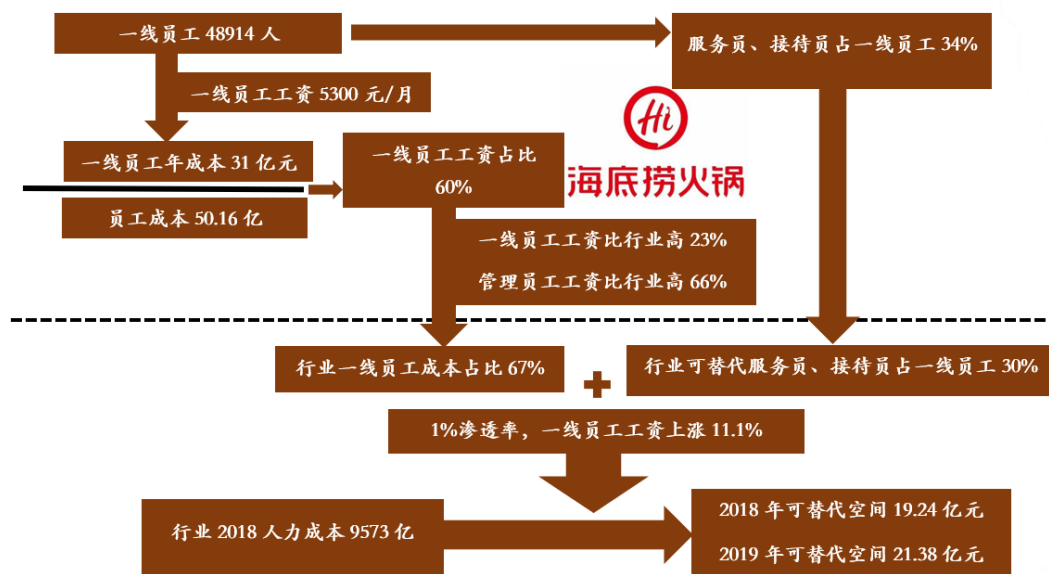
以海底捞为例，海底捞所使用机器人可替代人力空间近 3 亿元。海底捞作为火锅行业的引领企业，2018 年全年餐厅收入为 164 亿元，人力成本达 50 亿元。截至 2019 年 6 月 30 日，海底捞半年收入 116 亿元，同比增长 18.7%，拥有直营门店 593 家，员工 88378 人，店面平均 46 人，一线员工（包括厨工、服务员、接待）平均工资 5300 元/月。经调研海底捞餐厅平均采购擎朗送餐机器人 2 台，由擎朗提供资料显示，其送餐机器人可完成 3-4 人工作量，即平均每月可替代员工成本 4.24 万元，预计 2019 年全年机器人可替代海底捞人力成本达 3.02 亿元。

由 2018 年海底捞招股文件说明，2018 年 9 月 12 日时，海底捞拥有店面 363 家，一线员工 48914 人，其中服务员 12008 人，接待员 4870 人，占整体一线员工 34.5%。2018 年企业员工成本为 50.16 亿元，根据市场显示，海底捞一线员工工资为 5300 元/月，即可算出 2018 年一线员工成本约为 31 亿元，占人力成本约 60%。然而，在把海底捞与行业总体情况对比时，我们需要注意：1. 海底捞一线员工工资高于市场 23%，但管理层员工高于市场 66%，经粗略折算，预计行业一线员工成本占比为 67%；2. 海底捞因火锅行业后厨

没有复杂烹饪，厨工占比相对行业偏低，服务员及接待员偏高，且机器人替代服务员工作有限，预计行业可替代一线员工占整体一线员工 30%；3. 由于机器人未在行业中普及，使用企业为以海底捞为首的少数企业，整体餐饮市场渗透率仅为 1%。

通过 2018 年行业营业额 42716 亿元，及人力成本占营业额 22.41%，可计算出 2018 年人力成本为 9573 亿元，再代入预计一线员工成本占比 67%、可替代一线员工占比 30%，假设市场渗透率保持 1%，可粗略计算出 2018 年机器人可替代人力成本为 19.24 亿元；中国饭店协会预计 2019 年一线员工人力成本上涨 11.1%，预计 2019 年机器人可替代人力成本为 21.38 亿元。

图表11 海底捞为例，国内 2018、2019 年可替代人力空间计算



资料来源：广证恒生

从更远期来看，餐饮行业使用机器人的比例势必会显著提升。麦肯锡在报告中提出，美国现阶段有 60% 的工作中的 30% 内容可以被机器人代替。因此我们乐观预测国内可替代人力占行业人力的比例未来可达 18%，代入 2018 年餐饮业人力成本数据，可预测餐饮市场远期人力成本替代值可达 300 亿元以上，相比现在有 10 倍以上成长空间。

2.2 配送机器人应用场景 - 酒店业

2.2.1 酒店业龙头企业人员组成结构及主要工作构成

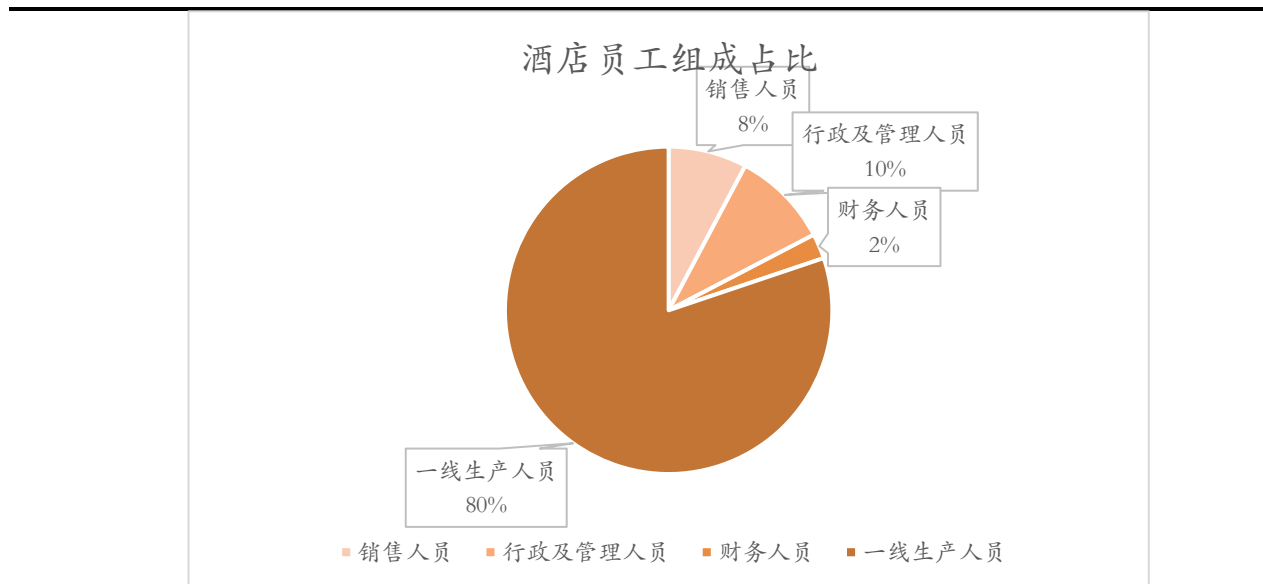
随着人力成本在酒店营业支出中占有更大的比重，酒店智能化并利用配送机器人完成重复性工作行业发展的必然趋势。配送机器人以其相对较低的价格以及可靠的安全性，已经成为了部分酒店员工队伍中的重要一员，部分配送机器人更可进行功能定制，从而满足酒店日常运营中多种多样的应用场景。

由于目前缺少酒店行业从业人员规模及人均薪酬等相关数据，因此我们将选用以锦江酒店及首旅酒店为代表的两所酒店业龙头企业披露的人员组成数据进行分析。锦江酒店是我国目前市值最大的上市酒店，在同业中极具核心竞争力，其旗下子品牌涵盖不同等级的酒店，因此其人员结构及相关薪酬在行业中具有一定代表性。首旅酒店同样是我国市值较大的上市酒店管理企业，旗下品牌涵盖从经济型酒店至高端型酒

店，因此，以锦江酒店及首旅酒店披露的人员结构组成及薪酬作为代表，可在缺少官方统计数据下，较好的反应全行业各等级酒店的人均薪酬及人员结构组成的现状。

以首旅酒店及锦江酒店员工组成结构为例，酒店员工主要分为技术人员、一线生产人员、财务人员、销售人员及行政管理人员，其中截止 2018 年底，一线生产人员两家酒店人数均值达 29298 人，占比高达 72%。

图表12 酒店员工组成占比



资料来源：广证恒生、iFind

不同类型的员工在酒店日常运营工作中有不同的职能。从住客消费的全生命周期来看，销售人员主要职能为推销酒店客房及相关产品，一线生产员工主要职能为在住客入住酒店期间，直接或间接为其提供相关服务。其中，较为直接的，面向住客的前端工作为前台接待及办理相关手续、为住客提供所需咨询、以及将住客指定的物品运送到其客房等；较为间接的，主要提供支持的后端工作主要有客房清理、安全保卫、设施维护等工作。财务人员主要职能为记录日常经营产生的相关收入与支出并为管理层提供有用的财务数据辅助管理层做决策；行政及管理人员主要职责为确定酒店发展战略，对酒店员工确立相关考核指标以及相关经营策略的制定。在住客消费全生命周期中，与住客有实际接触的工作主要为一线生产员工完成的前端工作。根据商业配送机器人企业相关产品信息及相关应用案例，其可代替工作主要为搬运配送类并且较为系统性、重复性的工作。

图表13 酒店员工分类及相关职能

员工分类	相关职能	可代替性
销售人员	推销酒店客房及相关产品等	销售的过程中需要员工发挥主观能动性 & 抓住客户心理，该工作主观性较强，因此目前尚未有可替代的机器人产品
财务人员	财务报表的编制及日常经营产生费用的计算，为管理层决策分析提供支持等	随着财务机器人的普及，财务人员需求将越来越少

一线生产人员	前端工作	前台接待及办理手续、提供咨询、物品运送	工作主要为重复性工作，需要主观判断的场景较少，因此可替代程度高，但目前替代率还较低
	后端工作	客房清理、安全保卫、设施维护	目前尚未有可替代的机器人产品
行政及管理人员	制定经营策略及发展方向、员工考核等		该项工作需要根据不同情境进行分析并且涉及管理层的主观决策，因此目前尚未有可替代的机器人产品

资料来源：广证恒生

2.2.2 配送机器人可替代的员工及工作模式

根据上述表格以及结合目前市面上已推出的机器人产品，其可替代的工作主要为前端工作中重复性较高且需要主观判断场景较少的系统性工作，因此我们接下来将分析机器人在前端工作中的工作模式。

对于配送机器人来说，完成一次配送工作的核心工作就是要从一个地点前往另一个地点，实现这个基本功能需要自动导航系统的引领以及基于分布在身体结构上传感器反馈的数据完成避障、转向、停止等基本动作。以目前各机器人企业披露的相关技术特征，实现该功能往往是通过 SLAM 导航以及激光雷达和摄像头所组成的自主运动控制模块的协同工作。在实现了这个基本功能后，配送机器人基于酒店配送的应用场景，将有相对应的应用模块，例如，储物空间及人机交互屏幕等。由此看来，配送机器人完成一次正常的酒店内配送功能仅需要有自主运动控制模块+酒店配送所需的承重模块。目前来看，酒店业中可替代的前端工作主要可划分为三类，咨询引领类、配送服务类以及无人零售服务系统：

一、担任信息咨询及向导的角色

咨询指引机器人搭载在自动驾驶底盘上，具有更加丰富的交互功能，满足旅客的咨询需求，减少酒店在咨询服务方面的人力成本。旅客住客到达酒店大堂后，可通过服务机器人获取酒店的有关信息，例如，包括酒店楼层分布指引、酒店当日会议安排等。在旅客需要的情况下，住客获取有关信息后，通过触摸机器人的屏幕选择由机器人指引旅客住客前往指定地点。前往过程中，机器人可自主召唤电梯并自动选择指定楼层，运行期间更可与住客进行智能互动。

图表14 信息咨询及向导工作流程

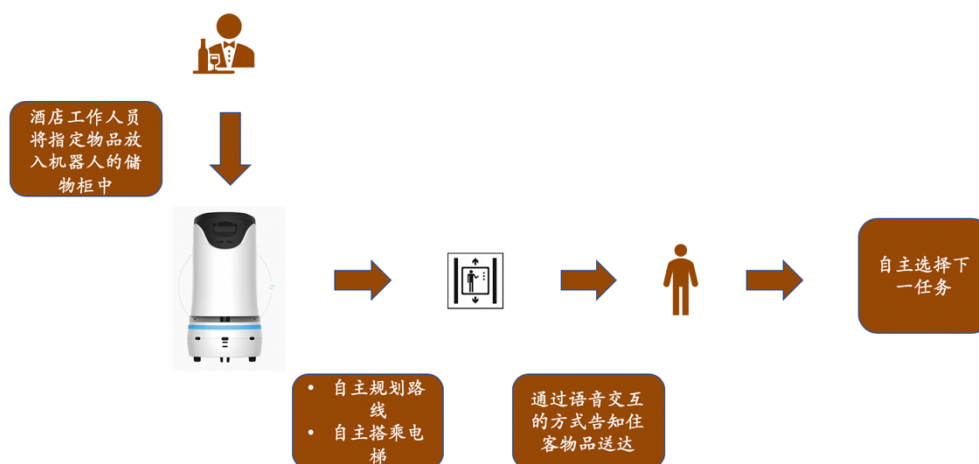


资料来源：广证恒生、云迹科技官网

二、 替代酒店员工运送物品的角色

客房物品运输机器人与餐厅场景无人车类似，具有较大的储物空间，同时还应该具备与旅客有效交流的功能。酒店前台员工根据旅客住客需要将指定物品放入机器人的储物箱中，在通过特定的交互方式选定并设定旅客住客的房间或酒店内其他地址。机器人在得到指令后智能规划最优路线，运送过程中可自主避让行人、障碍物，并通过机器间的交互，自动召唤电梯并控制电梯运行使其到达指定楼层。最后机器人可通过拨打住客房间内的电话或其他特定的人机交互方式通知旅客住客其物品已送达，待旅客取得物品后，机器人自主返回前台进行充电或者进行下一次配送任务。

图表15 酒店内物品运送工作流程



资料来源：广证恒生、云迹科技官网

三、 无人零售服务系统

该系统主要由配送机器人，无人货柜及线上商城组成，客户通过线上商城下单后，无人货柜将接到把客户指定的物品出货给配送机器人的指令，再由配送机器人将物品配送到客户指定的位置，实现全过程闭环机器人服务系统。该功能的实现主要通过打通配送机器人、无人货柜及线上商城三大模块之间的信息交互渠道，使客户的购买产品的指令在三大模块之间进行有效传递，从而使各个模块完成流水线式的工作，

使客户的购买要求转化成货柜出货指令，再到机器人送货指令。该系统的落地可以帮助酒店实现智能零售，提高酒店额外收入，赋能酒店智能化。

图表16 无人零售系统工作流程



资料来源：广证恒生、云迹科技官网

2.2.3 商业配送机器人在不同等级酒店下的渗透率分析

尽管工作类似，但不同等级的酒店对其酒店品牌及市场定位存在较大差异，因此对于服务机器人的需求也存在一定不同。由于目前缺少各酒店购买量的准确数据，因此我们将通过云迹科技目前公布的合作案例中的购买量换算成平均购买量，从而反映行业大体购买情况。以下，我们将酒店划分为奢华型酒店、高端型酒店、中端型酒店及经济型酒店，并根据目前收集到的购买量以及各等级酒店的需求特征进行平均购买量计算及渗透率分析。

- 一、**奢华型酒店** - 主要客群为高净值人群，该客群着重于服务体验并且对服务的标准远高于其他客群，因此顶级豪华酒店更着重于其酒店工作人员能否给住户提供一流的留宿体验。运用服务机器人代替酒店员工更可能作为酒店的新亮点而不是其用于控制成本的方式。以云迹科技旗下的产品应用案例来看，该类型酒店购买了配送机器人的占比较小，仅有极少数如四季酒店等酒店使用了配送机器人，其购买量通常为1至2台，平均购买量为1.5台。因此我们根据云迹科技公布的案例中，奢华型酒店占总案例数的比率，推测其渗透率约为10%。
- 二、**高端型酒店** - 主要客群为中高端消费人群，该客群注重消费体验，配送机器人的应用将给住客带来住宿体验的新鲜感，因此有利于酒店吸引更多的客流。相比于奢华型酒店，高端型酒店对于配送机器人将有更大的需求。根据相关企业披露的合作案例，大部分该类型酒店例如喜来登等酒店，都在其客流较大的门店布置了配送机器人，购买量通常为1到4台，平均购买量为2.5台。因此我们根据云迹科技公布的案例中，高端型酒店占总案例数的比率，推测其渗透率可达60%。
- 三、**中端型酒店** - 主要客群为中等消费人群，该客群注重性价比，因此在卫生、环境、体验等其他因素相似的情况下，该客群将选择价格低的酒店。针对这个特征，中端型酒店通过压缩运营成本从而获得价格优势将有利于其吸引住客。人力成本占酒店运营成本的27.2%，配送机器人的应用可以极

大的帮助酒店压缩人力成本，从而进一步降低房费吸引更多客流，同时吸引更多客流。以云迹科技目前官网披露的合作案例来看，该型酒店目前已经大范围在其不同酒店门店布置配送机器人，**首次购买量通常为1至3台**，再根据日后使用情况在进行复购，**其平均购买量约为2台**。因此，我们通过该型酒店使用案例数的占比，推测**其渗透率可达50%**。

四、经济型酒店 - 主要客群为中低等消费人群，相比于中端型酒店，该客群对价格更为敏感，因此越低的价格可以吸引到更多的客流。随着配送机器人商业化的加快，机器人使用成本进一步降低，大范围的使用配送机器人完成重复性的运送工作将显著的降低其运营成本。尽管经济型酒店存量巨大，达27.7万家，数量占全行业的87.66%，市场空间巨大。然而，以目前机器人企业官网公布的合作案例来看，该型酒店仅有极少数的已落地的合作案例，在这些案例中，**酒店购买量通常为1台**。造成该现象的原因可能是由于目前机器人销售的单价仍然较高，经济型酒店无法承担，因此我们认为配送机器人目前尚无法大面积渗透进该类型酒店，其渗透率仍将维持在较低的区间。

图表17 酒店分类及占比

类型	示例	数量 (万家)	渗透率	可渗透数量 (万家)
奢华型酒店		0.4	10%	0.04
高端型酒店		1.2	60%	0.72
中端型酒店		2.3	50%	1.15
经济型酒店		27.7	1%	0.28
合计 (单位: 万家)		31.6		2.19

资料来源：广证恒生、中国饭店协会、云迹科技官网

2.2.4 商业配送机器人可替代人力空间分析

由于公布其旗下配送机器人工作效率相关数据及替代劳效的企业不多，我们难以获取一个较为公允的行业平均值，因此接下来我们将以云迹科技的酒店配送机器人“润”以及其官网上公布的数据为测算依据，云迹科技目前酒店合作伙伴数量达400余家，其业务拓展到韩国、中国台湾等地区。

根据云迹科技实际应用案例的数据，服务员完成一次客房配送工作人均用时 8 分钟，机器人配送平均用时仅为 6 分钟，机器人日均业务量可达 200 次，其中夜间任务量高达 110 次；在业务量同为 200 次的情况下，服务机器人每日可节省时间达 6.7 小时。按照国家统计局公布的酒店业员工平均年薪 48260 元进行换算，酒店业员工平均时薪为 23.11 元，其每日可节省人力成本 154.84 元，酒店运营一台机器人每年可节省人力空间约为 56515.5 元。

下表，我们以豪华型酒店为例，在渗透率为 10% 的假设下以及该型酒店平均购买量为 1.5 台的情况下，该类型机器人需求量达 0.1 万台。按照国家统计局公布平均年薪换算后的结果，酒店运营一台机器人每天可节省 56515.5 元的人力空间，其可替代人力空间达 3390.9 万元。将可替代人力空间通过统计局公布的行业平均薪酬换算成员工人数，我们推测服务机器人在豪华型酒店可替代的人工数量约为 706 人。

图表18 人力替代劳效空间测算方法示例

类型	数量（万家）	渗透率	平均购买量	机器人需求量（万台）	现有替代人力空间（万元）	可替代员工人数
豪华型酒店	0.4	10%	1.5	0.1 (0.4*10%*1.5)	3390.9 (0.1*56515.5)	706 (3390.9/4.8)

资料来源：广证恒生

按照上述四大类型酒店的渗透率进行大致测算，我们发现配送机器人可释放的人力空间达 250759.3 万元，按照由国家统计局提供的住宿餐饮业人均年薪 4.8 万元进行换算，配送机器人约可替代 52241 人的一线服务生产员工。鉴于经济型酒店的渗透率也仅有 1%，未来与餐饮业一样，有巨大的提升空间。

图表19 人力替代劳效空间测算

类型	数量（万家）	渗透率	平均购买量	机器人需求量（万台）	现有人力空间替代（万元）	可替代员工人数
豪华型酒店	0.4	10%	1.5	0.1	3390.9	706
高端型酒店	1.2	60%	2.5	1.8	101727.9	21193
中端型酒店	2.3	50%	2	2.3	129985.7	27080
经济型酒店	27.7	1%	1	0.3	15654.8	3261
合计	31.6				250759.3	52242

资料来源：广证恒生

2.3 配送机器人成本回收期已小于 1 年，具有商业吸引力

配送机器人月租在 2000-3000 元之间，整台采购成本回收周期小于 1 年。目前市场中服务机器人企业的商业模式主要分为商家提供机器人租赁服务，以及向商家销售整台服务机器人。经调查发现，送餐机器

人月租定价在 2000-3000 元之间，日租在 70-100 元之间，除了商业模式的租赁外，商家亦可以通过融资租赁，以更低的价格与机器人企业长期合作。

整台机器人销售模式中，企业通过直销或经销方式，将机器人卖给商家，经调查，机器人价格多在 3.6-6 万元之间，成本回收周期小于 1 年。相较于整机购买一次性的大额投入，整机租赁的形式优势明显，对现金流状况欠佳的经济型酒店及中小型火锅店整机租赁可释放其流动性空间。对于中大型企业而言，尽管现金流相对充裕，整机租赁亦可帮助其实现轻资产运营。

3. 通过配送机器人企业核心竞争力指标, 发掘细分行业“独角兽”

3.1 产品技术特征及应用场景

如上文提到，配送机器人主要由自主运动模块及特定场景应用模块组成，在自主运动模块中，机器人所使用的技术具有同质化的趋势。因此，我们将主要考虑除了自主运动模块以外的特定场景应用模块，并分析配送机器人在不同场景下应用所需的特定模块，涉及模块多者则技术储备能力理应更强些。

图表20 应用场景及所需模块

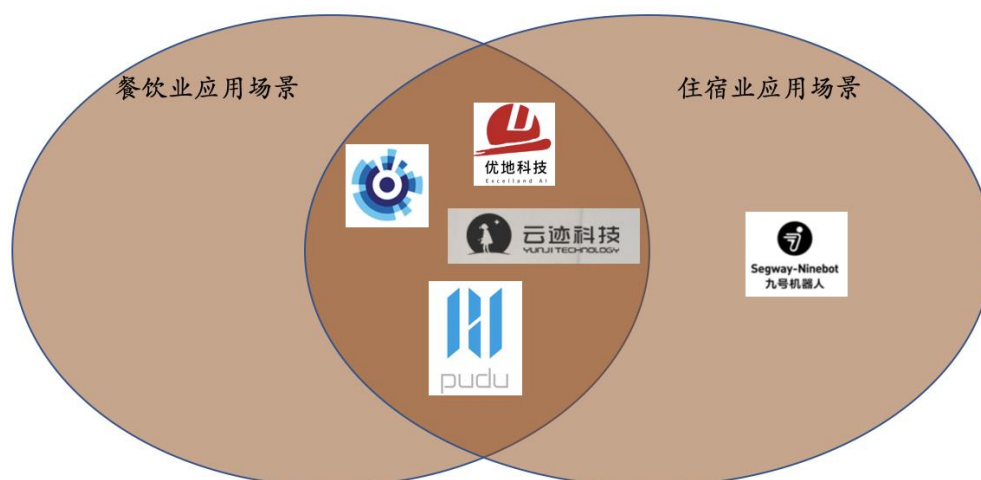
应用场景	自主运动模块	特定场景应用模块				
		储物及承重	多机协作	人脸识别	防水隔离	智能语音
餐饮店配送	●	●	●		●	
酒店配送	●	●				
楼宇内配送	●	●				
KTV 配送	●	●			●	
信息咨询及引领	●			●		●

资料来源：广证恒生、企业官网资料整理

3.2 产品应用场景

目前来看，配送机器人企业主要聚焦于餐饮业及酒店业配送两个应用场景。

图表21 各企业产品应用场景



资料来源：广证恒生

图表22 各企业产品细分应用场景分布情况

企业名称	餐饮业	楼宇内配送	酒店业	KTV
云迹科技	●	●	●	
优地科技		●	●	●
九号机器人		●	●	
擎朗科技	●		●	●
普渡科技	●	●	●	

资料来源：广证恒生、企业官网资料整理

3.3 企业合作伙伴数量及产品商业化能力

目前配送机器人行业仍处于初创阶段，已成功实现大范围商业化运营的企业少之又少，然而部分企业已成功实现小规模商业运营并获得采购方的回购，这反映出其旗下产品的技术相对成熟，并且受到市场的认可。因此，在该阶段能够率先实现小规模商业化运营的企业相较于其他仅有少量应用实例的企业，将更具备成为行业“独角兽”的潜质。

该部分中，我们将主要考量配送机器人已实际商业化应用案例及商业合作伙伴的数量，该指标可反映上述企业在该阶段的商业化能力和宣传能力以及产品的曝光度，并且可从侧面体现其产品目前在市场上的认可度及可靠性。

图表23 企业合作伙伴情况

企业名称	合作伙伴行业分布情况		
	餐厅	酒店	其他

云迹科技	必胜客、海底捞	洲际酒店集团、雅诗阁服务公寓、万豪酒店集团、凯悦酒店、香格里拉酒店、泛太平洋酒店集团、凤凰城酒店、奥克伍德酒店公寓、雅高集团、日航酒店、希尔顿酒店。希尔顿逸林酒店、铂尔曼酒店、索菲特酒店、宜必思酒店、万达酒店集团、首旅如家、锦江酒店、威斯丁酒店、美居酒店、雅乐轩酒店、万丽酒店、诺富特酒店	艾博生物医药
优地科技		首旅如家	美团无人配送平台、钱柜、堂会、温莎 KTV、格莱美 KTV、东方之珠、自由港、华润置地物业、金地物业、深圳大学
上海擎朗智能科技有限公司	蟹煲王、丰收日、富淳餐饮、逸品源餐厅、海底捞、富淳餐饮、辣府、重庆高老九火锅、辛香汇、左庭右院、杭州阿里巴巴口碑街、四川香天下火锅店、呷哺呷哺、上海欢乐谷、巴奴火锅、重庆 999 大楼、丰茂烤串、小龙坎、新白鹿、望湘园、外婆家、耗太郎烧烤、柴三牛肉、全聚德、大渝火锅、spacelab 失重餐厅、八合里海记、珍宝舫、广州酒家、澳门豆捞、避风塘、七欣天、旺顺阁、名酌苑、蜀九香、东来顺、庖丁家牛肆、巴蜀大将	皇冠假日酒店、上海金时代顺风大酒店、洲海花园酒店、安徽帅旺五洲酒店、	杭州铂晶宫养生会所、日上免税店、上海新世界百货、北京西单大悦城、深圳九方购物中心、南京水游城购物中心、上海凯德广场、长泰广场、上海市外滩街道综合为老服务中心、广州百信、星耀纯 K、欢乐迪 KTV、银泰百货、中国乒乓球博物馆

普渡科技	海底捞、呷哺呷哺、巴奴毛肚火锅、西贝莜面村、德庄火锅、旺顺阁、京东X 未来餐厅、香港美心	碧桂园	因特尔、“大横琴&BEEPLUS”联合办公空间
------	--	-----	-------------------------

资料来源：广证恒生、企业官网资料整理

由上表可见，云迹科技在酒店业的合作伙伴数量较多，这也可以归功于云迹科技较早的瞄准了 10-100 米酒店内配送的应用场景，具有明显的先发优势，根据其官网数据显示，云迹科技的服务机器人已经落地 400 余家酒店，体现其在该阶段较强的商业能力。擎朗及普渡科技旗下的配送机器人在餐饮业的合作伙伴较多；擎朗科技在其他行业的应用较为丰富，其合作伙伴有百货公司、政府服务部门及 KTV 等。目前来看，优地科技在 KTV 的合作情况较为突出，其旗下专为 KTV 打造的配送机器人“优小弟”打开了部分 KTV 市场，据其官网介绍，“优小弟”已经进入数十家 KTV，然而其产品餐饮及酒店行业的应用广度相对会少些。

3.4 企业融资情况

目前市场上配送机器人的制造企业呈“百花齐放”的态势，然而，因行业产品的同质化以及仍未实现一定规模的商业化运营，企业实现自力更生仍遥遥无期。尽管如此，在该阶段企业产品的研发及技术更新仍然需要大量资金的支持，因此，上述企业是否具备畅通的融资渠道以及充足的现金流也是其能否在激烈的竞争格局中脱颖而出重要竞争考量因素。以下我们对上述企业的融资情况进行了整合，可供投资者参考。

图表24 企业融资情况

企业名称	融资情况	
云迹科技	C 轮	金茂资本
	B 轮	海银前哨基金、光控众盈新产业基金、携程、金茂资本
	战略投资	携程
	A 轮	上海澜亭投资、科大讯飞、海航资本、腾讯投资
	战略投资	洋葱基金、科大讯飞
	天使轮	科大讯飞
	种子轮	安徽信投
优地科技	B+轮	雪球资本、索道投资、招商资本等
	B 轮	元禾润新、君联资本

	A 轮	科大讯飞、新恒基
	天使轮	UT 斯达康
九号机器人	C 轮	中移创新产业基金、国投创新
	B 轮	GIC、英特尔投资
	A 轮	顺为资本、华山投资、小米科技、红杉资本
	天使轮	中路资本
上海擎朗智能	B 轮	源码资本、华登资本、上海科创基金等
	A 轮	云启资本、远望资本等
普渡科技	A 轮	启创资本、榕泉资本
	天使轮	长盈精密

资料来源：广证恒生、企查查、天眼查

总体来说，我们可以从技术储备的丰富性、应用场景的延展性、企业合作伙伴数量与商业化能力，以及融资能力和机构资源等角度，来评价一家初创型机器人企业的综合实力。对于在各维度表现相对突出，综合发展程度领先同业者，我们可给予更多的关注。

新三板团队介绍:

在财富管理和创新创业的两大时代背景下,广证恒生新三板构建“研究极客+BANKER”双重属性的投研团队,以研究力为基础,为企业量身打造资本运营计划,对接资本市场,提供跨行业、跨地域、上下游延伸等一系列的金融全产业链研究服务,发挥桥梁和杠杆作用,为中小微、成长企业及金融机构提供闭环式持续金融服务。

团队成员:

袁季(广证恒生总经理兼首席研究官):长期从事证券研究,曾获“世界金融实验室年度大奖—最具声望的100位证券分析师”称号、2015及2016年度广州市高层次金融人才、中国证券业协会课题研究奖项一等奖和广州市金融业重要研究成果奖,携研究团队获得2013年中国证券报“金牛分析师”六项大奖。2014年组建业内首个新三板研究团队,创建知名研究品牌“新三板研究极客”。

赵巧敏(新三板研究总监、副首席分析师):英国南安普顿大学国际金融市场硕士,8年证券研究经验。具有跨行业及海外研究复合背景,曾获08及09年证券业协会课题二等奖。具有多年A股及新三板研究经验,熟悉一二级市场运作,专注机器人、无人机等领域研究,担任广州市开发区服务机器人政策咨询顾问。

温朝会(新三板副团队长):南京大学硕士,理工科和经管类复合专业背景,七年运营商工作经验,四年市场分析经验,擅长通信、互联网、信息化等相关方面研究。

黄莞(新三板副团队长):英国杜伦大学金融硕士,具有跨行业及海外研究复合背景,负责教育领域研究,擅长数据挖掘和案例分析。

司伟(新三板高端装备行业负责人):中国人民大学管理学硕士,理工与经管复合专业背景,多年公募基金从业经验,在新三板和A股制造业研究上有丰富积累,对企业经营管理有深刻理解。

魏也娜(新三板TMT行业高级研究员):金融硕士,中山大学遥感与地理信息系统学士,3年软件行业从业经验,擅长云计算、信息安全等领域的研究。

田鹏(新三板教育行业研究员):新加坡国立大学应用经济学硕士,曾于国家级重点经济期刊发表多篇论文,具备海外投资机构及国内券商新财富团队丰富研究经历,目前重点关注教育领域。

于栋(新三板高端装备行业高级研究员):华南理工大学物理学硕士,厦门大学材料学学士,具有丰富的一二级市场研究经验,重点关注电力设备及新能源、新材料方向。

李嘉文(新三板主题策略研究员):暨南大学金融学硕士,具有金融学与软件工程复合背景,目前重点关注新三板投资策略,企业资本规划两大方向。

联系我们:

邮箱: huangguan@gzgzhs.com.cn

电话: 020-88832319

广证恒生：

地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心4楼

电话：020-88836132，020-88836133

邮编：510623

股票评级标准：

强烈推荐：6个月内相对强于市场表现15%以上；

谨慎推荐：6个月内相对强于市场表现5%—15%；

中性：6个月内相对市场表现在-5%—5%之间波动；

回避：6个月内相对弱于市场表现5%以上。

分析师承诺：

本报告作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。本报告清晰、准确地反映了作者的研究观点。在作者所知情的范围内，公司与所评价或推荐的证券不存在利害关系。

重要声明及风险提示：

我公司具备证券投资咨询业务资格。本报告仅供广州广证恒生证券研究所有限公司的客户使用。本报告中的信息均来源于已公开的资料，我公司对这些信息的准确性及完整性不作任何保证，不保证该信息未经任何更新，也不保证我公司做出的任何建议不会发生任何变更。在任何情况下，报告中的信息或所表达的意见并不构成所述证券买卖的出价或询价。在任何情况下，我公司不就本报告中的任何内容对任何投资做出任何形式的担保。我公司已根据法律法规要求与控股股东（中信证券华南股份有限公司）各部门及分支机构之间建立合理必要的信息隔离墙制度，有效隔离内幕信息和敏感信息。在此前提下，投资者阅读本报告时，我公司及其关联机构可能已经持有报告中提到的公司所发行的证券或期权并进行证券或期权交易，或者可能正在为这些公司提供或者争取提供投资银行、财务顾问或者金融产品等相关服务。法律法规政策许可的情况下，我公司的员工可能担任本报告所提到的公司的董事。我公司的关联机构或个人可能在本报告公开前已经通过其他渠道独立使用或了解其中的信息。本报告版权归广州广证恒生证券研究所有限公司所有。未获得广州广证恒生证券研究所有限公司事先书面授权，任何人不得对本报告进行任何形式的发布、复制。如引用、刊发，需注明出处为“广州广证恒生证券研究所有限公司”，且不得对本报告进行有悖原意的删节和修改。

市场有风险，投资需谨慎。